

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CHÂN (PIN) VÀ KẾT NỐI PHẦN CỨNG

1. Master (ESP32-S3) – phân bổ UART cho 2 bus RS485

Master sử dụng 2 UART phần cứng độc lập để điều khiển 2 đường truyền RS485 (SLOW/FAST).

Bus	TX (GPIO)	RX (GPIO)
SLOW bus (MAX485)	GPIO6	GPIO7
FAST bus (SP3485)	GPIO17	GPIO18

2. Pinout RJ45 (đầu nối vật lý cho RS485 + nguồn + reset)

RJ45 trong hệ thống không dùng Ethernet; chỉ làm đầu nối vật lý cho RS485, nguồn và tín hiệu phụ trợ.

Chân RJ45	Ký hiệu	Chức năng
1	RS485_A	RS485 A (D+)
2	RS485_B	RS485 B (D-)
3	FAST_RST_N	Reset toàn bộ các node FAST
4	GND	Mass nguồn
5	GND	Mass nguồn
6	Không dùng	Không dùng
7	+12V	Nguồn cấp 12VDC
8	+12V	Nguồn cấp 12VDC

3. Node chậm (ESP32) – kết nối cảm biến điện & nhiệt

3.1 PZEM-004T (UART bus chung)

Node điện năng dùng PZEM-004T; các module PZEM dùng chung một bus UART theo cơ chế request–response dựa trên địa chỉ.

Kết nối bus chung (mức nguyên lý): TX từ ESP32 được chia tới các PZEM; TX của từng PZEM ghép về RX_BUS qua diode-OR và có điện trở kéo lên 3.3V để ổn định mức logic khi idle.

3.2 MAX31865 + PT100 (SPI)

MAX31865 giao tiếp với ESP32 qua SPI. Bảng dưới là mapping chân giữa MAX31865 và ESP32:

Tín hiệu (MAX31865)	Kết nối (ESP32)
VIN	3V3
GND	GND
SCK/CLK	GPIO18
SDI / MOSI	GPIO19
SDO / MISO	GPIO23
CS	GPIO5

4. Node nhanh – kết nối cảm biến âm thanh & rung

4.1 ICS43434 (I2S) với ESP32-S3

Kết nối giữa microphone số ICS43434 và ESP32-S3:

Tín hiệu (ICS43434)	Kết nối (ESP32-S3)
3V3	3.3V
GND	GND
LRCL	GPIO11
BCLK	GPIO9
DOUT	GPIO10
SEL	GND

4.2 ADXL345 (SPI) với ESP32

Kết nối giữa cảm biến gia tốc ADXL345 và ESP32:

Tín hiệu (ADXL345)

Kết nối (ESP32)

CS

GPIO5

SCL (SCK)

GPIO18

MISO/SDO

GPIO19

MOSI/SDA

GPIO23

VCC

3.3V

GND

GND